

ACT. 1 - LA FÁBRICA DE PINTURA

Laboratorio con applet digital

Contexto y decisión pedagógica

Esta actividad simula una fábrica de pintura que mezcla pintura roja y verde en distintas proporciones. El conflicto cognitivo central emerge naturalmente: la razón constante $k = \text{verde} / \text{rojo}$ se construye como necesidad antes de su definición formal.

El applet digital reemplaza la experiencia con materiales físicos con retroalimentación visual inmediata. El tono de color que produce cada receta aparece en pantalla al mover los sliders. Dos duplas con cantidades absolutas distintas pueden producir el mismo tono si tienen la misma razón k . Ese momento de descubrimiento es el núcleo de la actividad.

Ventaja del applet: no requiere instalación ni internet. El archivo *Fabrica_Pintura_Applet.html* se abre en cualquier navegador (Chrome, Firefox, Edge).

Diseño de preguntas: la ficha del alumno sigue una progresión deliberada: explorar (qué cambia, qué no), predecir (vale la pena seguir calculando?), anticipar (puede existir otra receta con el mismo tono?), formalizar (la ecuación $y = k \cdot x$) y abstraer (qué debe controlar la fábrica). Las preguntas guían hacia el invariante sin regalarlo.

Consigna

Cada dupla recibe una **Orden de Producción Secreta** con una razón de mezcla (partes de rojo : partes de verde). Usando el applet *La Fábrica de Pintura*, ingresan sus valores con los sliders, observan el tono generado, y responden las preguntas de la ficha en orden. En la puesta en común, comparan su k con la de otra dupla: ¿misma razón implica mismo tono?

Ficha de la actividad

Origen	Fernández, G. (2026). La Fábrica de Pintura [Laboratorio de cátedra con applet digital]. Liceo de Médanos. Adaptación simplificada de: NRICH Enriching Mathematics. (s.f.). Mixing Paints [Actividad interactiva]. University of Cambridge, Millennium Mathematics Project. https://nrich.maths.org/problems/mixing-paints Applet digital de diseño propio con asistencia de herramientas digitales. Progresiones EBI (ANEP, 2022): reconocer y determinar la constante de proporcionalidad directa.
Intencionalidad	Construir la razón constante $k = \text{verde} / \text{rojo}$ como necesidad matemática antes de su definición formal. La progresión de preguntas guía al estudiante desde la observación (¿qué cambia? ¿qué no?) hacia la predicción (¿vale la pena seguir calculando?) y la anticipación (¿puede existir otra receta con el mismo tono?). La formalización (k, ecuación $y = k \cdot x$) aparece después del descubrimiento, no antes.
Fase 1 - Exploración (20 min)	La dupla recibe su Orden de Producción. Ingresan rojo (a) y verde (b) en los sliders del applet. Observa el tono. Las dos primeras preguntas (¿qué cambia?

	¿qué mantiene el tono?) orientan la atención al invariante antes de calcular nada. Luego completa solo las filas x1/2 y x1 de la tabla. Calcula verde / rojo. Predice si vale la pena seguir calculando. Recién después completa las demás filas para verificar. Descubrimiento esperado: k es constante aunque los litros cambien. El estudiante lo predice antes de verificarlo.
Fase 2 - Gráfico (20 min)	El applet muestra automáticamente los 5 puntos de la tabla y la recta proporcional. La dupla observa la relación entre la recta y su valor de k (sin forzar el término pendiente). Escribe la ecuación $y = k \cdot x$. Nota: si algún estudiante dice que la recta sube más rápido cuando k es más grande, capitalizar ese descubrimiento. Eso es pendiente descubierta.
Fase 3 - Puesta en común (25 min)	Antes de comparar: cada dupla responde si cree que puede existir otra receta con el mismo tono. Eso prepara el conflicto cognitivo. El docente coordina la comparación: A con B, C con D, E con F. El applet proyectado muestra el tono de cada dupla. Misma k genera mismo tono. Distinta k genera tono diferente. Pregunta clave oral (docente): ¿Sin mirar el color, pueden anticipar si estas dos duplas obtendrán el mismo tono? Eso obliga a anticipar usando k.
Fase 4 - Síntesis (15 min)	Institucionalización con pregunta de cierre: si una fábrica quisiera mantener siempre el mismo tono, ¿qué debería controlar? La respuesta define proporcionalidad directa sin nombrarla. Recién ahí: k es la razón constante. Ecuación: $y = k \cdot x$. Idea fuerza en la cuadernola.
Resoluciones posibles	k = verde / rojo: constante en todas las filas de la tabla. Gráfico: recta por el origen. Ecuación: $y = k \cdot x$. Ordenes A (rojo=2, verde=4) y B (rojo=3, verde=6): k=2,0 - mismo tono. Ordenes E (rojo=4, verde=2) y F (rojo=6, verde=3): k=0,5 - tono distinto.
Gestión del error	E1 - Invertir la razón: modificar solo un slider y observar qué pasa con k. Preguntar: ¿k mide cuántas partes de verde por parte de rojo, o al revés? E2 - No incluir el origen: si no mezclamos nada, ¿qué color obtenemos? El punto (0,0) es parte de la relación. E3 - Más litros cambia el tono: el applet lo resuelve: duplicar ambos mantiene el mismo tono. Señalarlo ante el grupo. E4 - Respuestas no matemáticas a las preguntas abiertas: si responden que no cambia el recipiente o el nombre, redirigir: ¿qué hace que el TONO siga siendo el mismo? Eso apunta al fenómeno sin regalarlo.
Síntesis esperada	La proporcionalidad directa tiene una razón constante $k = y/x$ que no varía al escalar los valores. El gráfico es una recta por el origen con ecuación $y = k \cdot x$. Dos recetas con la misma razón k producen el mismo tono. Lo que controla el tono es la razón, no las cantidades.
Meta específica	Construir experimentalmente la constante de proporcionalidad directa $k = \text{verde/rojo}$, predecir su invariancia, y expresarla en la ecuación $y = k \cdot x$.

Qué evalúa	- Cálculo de k en al menos 2 escalas + predicción sobre las demás. - Anticipación de si otra receta puede tener el mismo tono. - Escritura de la ecuación $y = k \cdot x$. - Respuesta a la pregunta de cierre (qué controlaría la fábrica).
Criterio de logro	Calcula k correctamente, predice que será constante antes de verificar, escribe $y = k \cdot x$, y puede explicar qué debe controlar una fábrica para mantener el tono.

Distribución de tiempo (80 min)			
Tiempo	Fase	Actividad	Mod.
5 min	Apertura	Distribución de órdenes de producción. El docente explica la consigna sin revelar la razón de los otros grupos.	Grupal
20 min	Fase 1	Exploración: preguntas 1-2 (qué cambia, qué no). Tabla parcial (2 filas). Predicción. Verificación del resto.	Duplas
20 min	Fase 2	Gráfico del applet: relación recta-k, ecuación $y = k \cdot x$. Anticipación: ¿puede existir otra receta con el mismo tono?	Duplas
25 min	Fase 3	Puesta en común: comparación entre duplas. Conflicto cognitivo central. Mini apuesta grupal.	Grupal
10 min	Fase 4	Pregunta de cierre (¿qué controlaría la fábrica?). Idea fuerza. Ecuación $y = k \cdot x$. Cuadernola.	Grupal

Guía del Applet

Guía del Applet - La Fábrica de Pintura		
#	Acción	Detalle
1	Abrir el archivo	Trabajamos con la plataforma CREA o con la proyección desde la TV. el html se abre directamente sin necesidad de conexión a internet. <i>Applet digital:</i> https://laprofe2007.github.io/matematica-8ebi/Fabrica_Pintura_Applet_v3.html
2	Ingresar la receta	Usar los sliders Pintura Roja (a) y Pintura Verde (b) para ingresar los valores de la Orden de Producción.
3	Observar k y el tono	La caja Razón constante k muestra $k = \text{verde} / \text{rojo}$. El recuadro de color muestra el tono. Ambos se actualizan solos.
4	Verificar la tabla	La tabla de escalas (x0,5 a x4) aparece a la derecha. Confirmar que k es igual en todas las filas.
5	Ver el gráfico	El gráfico muestra los 5 puntos de escala y la recta $y = k.x$ por el origen. Eje x = litros de rojo, eje y = litros de verde.
6	Comparar duplas	En Comparar con otra dupla, ingresar los valores de la otra dupla. El applet indica si tienen la misma k.

Nota para el docente: proyectar el applet en el televisor o proyector del aula. Los estudiantes con dispositivo abren su copia local del archivo. Los estudiantes sin dispositivo trabajan en la ficha papel y verifican el tono observando el proyector.

FICHA DEL ALUMNO - VERSIÓN DIGITAL

FICHA DEL ALUMNO - VERSIÓN DIGITAL (con applet)

La Fábrica de Pintura - Matemática 8.º EBI 2026 - Liceo de Médanos

Nombre: _____

Dupla: _____ Orden: _____

Rojo: _____ partes Verde: _____ partes

Fase A - Exploración: ¿qué cambia y qué no?

Mové los sliders del applet. Probá distintos valores de rojo y verde.

1. ¿Qué cambia cuando aumentás los litros de ambos colores?

2. ¿Qué hace que el tono siga siendo el mismo aunque cambien los litros?

Fase B - Tabla de escalas: ¿vale la pena seguir calculando?

Completá primero SOLO las filas x1/2 y x1. Calculá verde / rojo en esas dos filas.

Escala	Rojo (litros)	Verde (litros)	$k = \text{verde} / \text{rojo}$	Tono en applet
x 1/2				
x 1				
x 2				
x 3				
x 4				

3. Mirando esas dos filas: ¿creés que vale la pena seguir calculando verde / rojo en las demás? Explicá tu respuesta antes de verificar.

Ahora completá el resto de la tabla para verificar tu predicción.

Anticipación - antes de comparar con otra dupla

4. ANTES de comparar: ¿puede existir otra receta, con cantidades distintas a la tuya, que produzca exactamente el mismo tono? ¿Sí o no? ¿Por qué?

Comparación entre duplas

Nuestra dupla	Dupla comparada	¿Mismo tono?
k = ____ Tono: ____	k = ____ Tono: ____	SI / NO

Fase C - Gráfico

5. ¿La recta del gráfico pasa por el origen (0,0)? SI / NO. ¿Por qué tiene sentido que el origen sea parte de la relación?

6. ¿Qué relación ves entre la recta del gráfico y tu valor de k?

7. Escribí la ecuación que relaciona verde (y) con rojo (x):

$$y = \underline{\hspace{2cm}} \cdot x$$

8. Con tu ecuación: si rojo = 7 litros, ¿cuántos litros de verde necesitás? Verificá en el applet.

Cálculo: _____ Verificación: tono _____

Cierre

9. Si una fábrica quisiera mantener SIEMPRE el mismo tono aunque produzca cantidades distintas, ¿qué debería controlar?

Idea Fuerza - cuadernola

La proporcionalidad directa tiene una razón constante

$$k = \text{verde} / \text{rojo} = y / x = \text{siempre el mismo valor}$$

El gráfico es una recta que pasa por el origen.

$$\text{Ecuación: } y = k \cdot x$$

FICHA DEL ALUMNO - VERSIÓN PAPEL

FICHA DEL ALUMNO - VERSIÓN PAPEL (sin dispositivo)

La Fábrica de Pintura - Matemática 8.º EBI 2026 - Liceo de Médanos

Nombre: _____

Dupla: _____ Orden: _____

Tu razón de producción: Rojo: _____ partes Verde: _____ partes

Tabla de escalas (cálculo manual)

Completá primero solo $x 1/2$ y $x 1$. Después respondé la pregunta 2 antes de completar el resto.

Escala	Rojo (litros)	Verde (litros)	$k = \text{verde} / \text{rojo}$	Tono estimado
x 1/2				
x 1				
x 2				
x 3				
x 4				

Gráfico (papel cuadriculado)

Mis puntos a graficar: x 1/2: (____, ____) x 1: (____, ____) x 2: (____, ____) x 3: (____, ____) x 4: (____, ____)	<i>Eje horizontal (x): Rojo (litros)</i> <i>Eje vertical (y): Verde (litros)</i> <i>[Graficar los 5 puntos en papel cuadriculado y unirlos con una regla]</i>
--	---

1. ¿Qué hace que el tono siga siendo el mismo aunque cambien los litros?

2. Completá las filas $x 1/2$ y $x 1$. ¿Creés que verde / rojo será igual en las demás filas? Explicá antes de verificar.

3. ¿La recta pasa por el origen? SI / NO. ¿Qué relación tiene con k ?

4. Escribí la ecuación: $y = \underline{\hspace{2cm}} \cdot x$

k de mi dupla: $\underline{\hspace{2cm}}$ k de la otra dupla: $\underline{\hspace{2cm}}$ ¿Mismo tono en el proyector? SI / NO

5. Si una fábrica quisiera mantener siempre el mismo tono, ¿qué debería controlar?

Idea Fuerza - cuadernola

La proporcionalidad directa tiene una razón constante

$k = \text{verde} / \text{rojo} = y / x = \text{siempre el mismo valor}$

El gráfico es una recta que pasa por el origen.

Ecuación: $y = k \cdot x$

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN - IMPRIMIR Y RECORTAR

Las órdenes A y B tienen la misma k ($= 2,0$). C y D: $k = 3,0$. E y F: $k = 0,5$.

ORDEN DE PRODUCCIÓN #A - CONFIDENCIAL

Tu fábrica debe producir una tanda de pintura.

Rojo: 2 partes Verde: 4 partes

Tarea:

1. Ingresá tus valores al applet con los sliders.
2. Respondé las preguntas de la ficha en orden.
3. Completá la tabla.
4. Observá el gráfico.

Duplas 1 y 2

ORDEN DE PRODUCCIÓN #B - CONFIDENCIAL

Tu fábrica debe producir una tanda de pintura.

Rojo: 3 partes Verde: 6 partes

Tarea:

1. Ingresá tus valores al applet con los sliders.
2. Respondé las preguntas de la ficha en orden.
3. Completá la tabla.
4. Observá el gráfico.

Duplas 3 y 4

ORDEN DE PRODUCCIÓN #C - CONFIDENCIAL

Tu fábrica debe producir una tanda de pintura.

Rojo: 1 partes Verde: 3 partes

Tarea:

1. Ingresá tus valores al applet con los sliders.
2. Respondé las preguntas de la ficha en orden.
3. Completá la tabla.
4. Observá el gráfico.

Duplas 5 y 6

ORDEN DE PRODUCCIÓN #D - CONFIDENCIAL

Tu fábrica debe producir una tanda de pintura.

Rojo: 2 partes Verde: 6 partes

Tarea:

1. Ingresá tus valores al applet con los sliders.
2. Respondé las preguntas de la ficha en orden.
3. Completá la tabla.
4. Observá el gráfico.

Duplas 7 y 8

ORDEN DE PRODUCCIÓN #E - CONFIDENCIAL

Tu fábrica debe producir una tanda de pintura.

Rojo: 4 partes Verde: 2 partes

Tarea:

1. Ingresá tus valores al applet con los sliders.
2. Respondé las preguntas de la ficha en orden.
3. Completá la tabla.
4. Observá el gráfico.

Duplas 9 y 10

ORDEN DE PRODUCCIÓN #F - CONFIDENCIAL

Tu fábrica debe producir una tanda de pintura.

Rojo: 6 partes Verde: 3 partes

Tarea:

1. Ingresá tus valores al applet con los sliders.
2. Respondé las preguntas de la ficha en orden.
3. Completá la tabla.
4. Observá el gráfico.

Duplas 11 y 12

Clave para el docente (no distribuir):

Orden A: rojo=2, verde=4, $k=2,0$ - Verde amarillento (Duplas 1 y 2)

Orden B: rojo=3, verde=6, $k=2,0$ - Verde amarillento (Duplas 3 y 4)

Orden C: rojo=1, verde=3, $k=3,0$ - Verde intenso (Duplas 5 y 6)

Orden D: rojo=2, verde=6, $k=3,0$ - Verde intenso (Duplas 7 y 8)

Orden E: rojo=4, verde=2, $k=0,5$ - Naranja amarillento (Duplas 9 y 10)

Orden F: rojo=6, verde=3, $k=0,5$ - Naranja amarillento (Duplas 11 y 12)

En la Fase 3: comparar A con B, C con D, E con F. El momento de descubrimiento ocurre cuando duplas con cantidades distintas verifican que tienen la misma k y producen el mismo tono.